

ISE549 | Week 3

Knowledge, Learning, Innovation & Corporate Entrepreneurship

知識、學習、創新與企業內創業

Lecture: Knowledge and Innovation, Innovator's dilemma and factors affecting innovation success

1. Week 3 Lecture Flow | 課堂內容順序

Part 1

1. Open Innovation 的深化
2. Innovation Types 的綜合應用
3. Knowledge, Learning & Innovation
4. Absorptive Capacity
5. Innovation Ecosystem 與成功衡量
6. 轉入 Corporate Entrepreneurship

Part 2

7. Corporate Entrepreneurship / Intrapreneurship
 8. Entrepreneur 與 Intrapreneur 的比較
 9. 大型企業創新的優勢與限制
 10. Liquid Paper 案例
 11. 考試與案例分析應用
-

2. Open Innovation | 開放式創新

Core Concept | 核心概念

Open innovation means allowing external people, organisations or resources to participate in parts of the innovation process.

開放式創新不是把整間公司完全公開，而是讓外部人士、合作夥伴或其他機構參與創新流程中的某些部分。

教授特別強調：

Open is not one-dimensional.

開放式創新不是單一概念，而是有很多不同程度和方向。

What can be opened? | 可以開放甚麼？

Dimension	中文理解
People / agency	開放給哪些人或機構參與
Stage	在創新哪個階段開放
Direction	外部知識進入公司，或公司知識向外流出
Time	開放多久、是否只限特定期間
Skills	是否只限具備特定技能的人
Location	參與者來自哪個地區
Purpose	為了構思、測試、設計或商業化

開放可以出現在整個 innovation lifecycle，包括：

1. Opportunity sensing
2. Idea generation
3. Research and knowledge creation
4. Design and development
5. Prototyping and testing
6. Commercialisation
7. Ecosystem expansion

Example | 例子：NVIDIA Platform

教授以 NVIDIA 為例，重點不是 NVIDIA 將公司完全公開，而是：

- 建立平台讓外部人士參與；
- 讓 developers、partners 和其他使用者在平台上創造、測試、分享或使用資源；
- 平台同時增加 NVIDIA hardware 的使用需求；
- 因此，開放式創新可以同時帶來 **external contribution** 和 **commercial benefit**。

3. Types of Innovation | 創新類型

教授提醒：現實中的成功創新，很少只屬於一種類型，通常是多種創新的組合。

Main Types | 主要類型

Type	English explanation	中文解釋
Incremental innovation	Small, gradual and continuous improvement	漸進式、逐步改善
Radical innovation	Fundamentally different from existing technology or practice	根本性、突破性改變
Disruptive innovation	Changes user behaviour or challenges an existing market structure	顛覆市場或使用習慣
Architectural innovation	Reorganises existing components into a new system structure	重新組合系統架構
Modular innovation	Changes one component while the overall system remains similar	只改變其中一個主要組件
Process innovation	Improves how products or services are produced or delivered	改善生產或服務流程
Service innovation	Creates a new or improved service experience	改善或創造服務體驗
Open innovation	Uses external participation or knowledge	引入外部參與或知識

Exam Point | 考試重點

分類創新時不能只看表面，要問：

1. 原本的 system 是否已經存在？
2. 改變的是 component 還是整個 architecture？
3. 改變是否只是逐步改善？
4. 使用者是否需要改變原本習慣？
5. 是否有外部人士或組織參與？

教授以 integrated smartphone platform 說明：

若原本平台已存在，只是加入新的 component，可能是 **modular innovation**；若重新建立整個系統結構，則較接近 **architectural innovation**。因此，歷史背景和原有系統非常重要。

4. Knowledge, Learning & Innovation | 知識、學習與創新

Main Relationship | 主要關係

Learning is the seed of innovation. Without learning, ideas cannot grow.

學習是創新的種子；沒有學習，想法便不能成長。79

Knowledge–Learning–Innovation Cycle

1. Learning／學習

接觸新資訊、經驗與觀點。

2. Knowledge／知識

將資訊理解、儲存並與已有知識連結。

3. Innovation／創新

將知識轉化為新產品、服務、流程或商業價值。

4. Improvement／持續改善

從結果、失敗及回饋中再次學習。

Key Message | 核心訊息

真正重要的不只是「有好想法」，而是：

能否把學習所得的知識，快速轉化為實際行動和可持續的成果。

這與 Jack Welch 的概念一致：組織的競爭優勢來自學習，以及迅速將學習轉化為行動。85

Factors Supporting Innovation | 促進創新的因素

- Continuous learning／持續學習
- Cross-disciplinary collaboration／跨學科合作
- Data analysis／資料分析
- External networking／外部網絡
- Supportive culture／支持創新的文化
- Willingness to learn from failure／從失敗中學習

5. Absorptive Capacity | 吸收能力

Definition | 定義

Absorptive capacity is a firm's ability to recognise, assimilate, transform and apply external knowledge.

吸收能力是企業辨識、吸收、轉化並應用外部知識的能力。

Four Steps | 四個步驟

1. Exposure to external knowledge

接觸外部資訊，例如市場趨勢、競爭者、供應商、大學和研究機構。

2. Recognising value

判斷哪些外部知識對公司有價值。

3. Transforming and assimilating

將外部知識與公司已有知識結合、修改和理解。

4. Applying and exploiting

將知識應用於產品、服務、流程或創新成果。

Important Conditions | 重要條件

吸收能力不只是「收集很多資料」，還需要：

- Prior knowledge／已有知識
- Internal R&D／內部研究能力
- Knowledge management／知識管理
- Collaboration with external parties／外部合作
- Supportive organisational culture／支持學習的文化
- Experimentation and adaptation／試驗與調整

Exam Takeaway | 考試重點

企業即使接觸大量外部資訊，如果沒有足夠的 **prior knowledge** 和 **knowledge management**，也未必能成功創新。

6. Innovation Ecosystem | 創新生態系統

Core Idea | 核心概念

成功創新通常不是一個人或一間公司的成果，而是由多個參與者共同支持：

- Firms／企業
- Customers／顧客
- Suppliers／供應商
- Universities／大學
- Government／政府
- Start-ups／初創企業
- Developers and partners／開發者及合作夥伴

因此，innovation ecosystem 是一個複雜和互相依賴的系統。

Nonlinear System | 非線性系統

教授以 project team 作例子：

- 人數增加不一定令成果按比例增加；
- 更多成員可能帶來更多知識；
- 但也可能增加溝通成本、衝突和協調困難；
- 因此，投入更多資源不一定產生更好結果。

Measuring Innovation Success | 衡量創新成功

不能只用一個分數或單一財務指標判斷創新成功，應綜合考慮：

- Financial performance／財務表現
- Long-term sustainability／長期持續性
- Market impact／市場影響
- Internal efficiency／內部效率
- Customer experience and feedback／顧客體驗與回饋
- Patents and IP／專利及知識產權
- Speed of decision-making／決策速度
- Psychological safety／心理安全感
- Diversity of ideas／意見來源的多樣性

Important Warning | 重要提醒

顧客回饋很重要，但不代表公司必須完全按照顧客現有要求行事。

顧客通常只能描述目前需要，不一定能想像尚未出現的新產品。因此，創新者需要同時運用：

- Customer feedback
- Data
- Professional judgement
- Imagination
- Future-oriented thinking

7. Corporate Entrepreneurship & Intrapreneurship | 企業創業與企業內創業

Definition | 定義

Entrepreneur

A person who creates and develops a business independently.

Entrepreneur／企業家：

自行創立和經營公司，為自己的企業承擔主要風險。

Intrapreneur

An employee who behaves entrepreneurially within an existing organisation.

Intrapreneur／企業內創業者：

在現有公司內部提出新想法、發展新產品或推動創新項目的員工。

Examples of Intrapreneurship | 企業內創業例子

- Post-it Notes — 3M
- Gmail — Google
- PlayStation — Sony
- IBM Personal Computer — IBM
- Macintosh — Apple

這些創新不是單靠一位個人完成，而是在公司資源、團隊和創新文化支持下發展出來。

8. Entrepreneur vs Intrapreneur | 企業家與企業內創業者比較

Aspect	Entrepreneur	Intrapreneur
Ownership	Own company	Works inside an existing company
Resources	Must find resources externally	Can use company resources
Speed	Usually faster decision-making	May be slowed by approval procedures
Risk	Bears risk more directly	Risk is partly supported by the company
Infrastructure	Must build from zero	Can use existing systems and networks
Customers	Must develop customer base	Can access existing customers
Funding	Need banks or investors	May receive company funding
Flexibility	High flexibility	Limited by company structure
Scale	Usually starts small	Company may already have global scale

When Entrepreneur Is More Suitable | 適合 Entrepreneur 的情況

- High uncertainty／高度不確定
- Limited resources／資源有限
- Need for speed and flexibility／需要速度和彈性
- Radical business model／完全不同的商業模式
- Challenging existing industry assumptions／挑戰行業傳統

When Intrapreneur Is More Suitable | 適合 Intrapreneur 的情況

- Large capital investment is required／需要大量資本
- Long-term R&D is necessary／需要長期研發
- Access to large customer base is important／需要大型顧客群
- Complex technology is involved／涉及複雜科技
- Highly regulated industry／高度受監管行業
- Global commercialisation is required／需要全球商業化

9. Advantages and Limitations of Intrapreneurship | 企業內創業的優缺點

Advantages | 優點

- Existing funding／已有資金
- Company infrastructure／現有基礎設施
- Access to specialised talent／專業人才
- Existing customer base／現有客戶群
- Legal and compliance support／法律及合規支援
- Global distribution channels／全球分銷渠道
- Ability to scale quickly／較容易擴展

大型企業通常有 **deep pockets**，意思是擁有大量可投入創新的資金。29

Limitations | 限制

- Multiple levels of approval／多層審批
- Risk-averse culture／風險規避文化
- Threat to existing revenue／可能威脅現有收入
- Internal politics／內部政治
- Competing departmental priorities／部門之間目標不同
- Slow decision-making／決策速度較慢
- Good ideas may be blocked／好想法可能被阻止

教授指出，企業內創業者不是與市場直接對抗，而是需要先在公司內部說服不同部門，因此有時候是在「對抗組織」。

10. Liquid Paper Case | Liquid Paper 案例

Case Summary | 案例概要

Bette Nesmith Graham 原本是一位打字員。她觀察到畫家在犯錯時，不會把整幅畫擦掉，而是會覆蓋錯誤部分。於是她將這個想法轉化為打字時使用的修正液，後來發展成 Liquid Paper。

Innovation Lessons | 創新啟示

1. Problem becomes opportunity

將工作上的問題轉化為商業機會。

2. Cross-disciplinary knowledge

她將藝術知識應用於辦公室打字問題，顯示跨領域知識可以促進創新。

3. Perseverance

她曾被 IBM 拒絕，但沒有放棄。

4. Experimentation

最初在家中不斷試驗配方，再逐步擴大生產。

5. Entrepreneurial action

她從個人問題出發，建立自己的企業。

6. Innovation requires value creation

成功不只是有一個新想法，而是要令其他秘書和企業願意使用及購買。

7. Failure and rejection can support learning

拒絕不一定代表想法沒有價值，也可能促使創新者改變策略。

教授用此案例連結 Week 3 的主要理論，包括：

- Learning
 - Knowledge application
 - Absorptive capacity
 - Creativity
 - Entrepreneurship
 - Opportunity recognition
 - Persistence
-

11. Overall Exam Summary | 考試總結

必須記住的五個核心訊息

1. **Innovation is rarely one single innovation.**
真正成功的創新通常是多種創新類型的組合。
 2. **Open innovation can occur at different stages and levels.**
開放式創新可以在創新流程的不同階段，以不同程度進行。
 3. **Learning and knowledge are foundations of innovation.**
學習和知識是創新的基礎，但必須轉化為實際行動。
 4. **Absorptive capacity determines whether external knowledge creates value.**
公司能否吸收和應用外部知識，是創新成功的重要因素。
 5. **Entrepreneurship and intrapreneurship have different strengths.**
Entrepreneur 擁有速度和彈性；intrapreneur 則擁有公司資源、規模和基礎設施。
-

12. Possible Exam Questions | 可能考試題目

1. **Explain how knowledge, learning and innovation are connected. Use absorptive capacity to support your answer.**

解釋知識、學習與創新之間的關係，並以 absorptive capacity 作答。

2. **Explain why innovation should not be classified using only one category.**

為甚麼一項創新不應只用一種類型分類？請舉例說明。

3. **Compare entrepreneur and intrapreneur in terms of resources, risk, speed and scalability.**

從資源、風險、速度和擴展能力比較 entrepreneur 與 intrapreneur。

4. **Discuss the advantages and limitations of corporate entrepreneurship.**

討論企業內創業的優點和限制。

5. **Use the Liquid Paper case to explain how learning, cross-disciplinary knowledge and persistence contribute to innovation success.**

以 Liquid Paper 案例解釋學習、跨領域知識及堅持如何促成創新成功。

One-page Revision Version | 一分鐘速記

Learning → Knowledge → Application → Innovation → Sustainable value

Open innovation = 不只是開放人員，也可以開放階段、方向、時間、技能、地點和目的。

Absorptive capacity = Recognise → Assimilate → Transform → Apply external knowledge.

Entrepreneur = 自己創業，速度快、彈性高、資源少。

Intrapreneur = 公司內創業，資源多、規模大，但受公司制度限制。

Innovation success 不能只看收入，還要看 sustainability、market impact、customer value、internal efficiency 和 ecosystem performance。

Liquid Paper = Problem recognition + cross-disciplinary knowledge + experimentation + perseverance + value creation.

。